Portal PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) – źródło wiedzy oraz użyteczne narzędzia z zakresu energetyki słonecznej.

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z funkcjonalnościami portalu PVGIS oraz nabycie umiejętności ich praktycznego wykorzystania.

Przebieg ćwiczenia (część druga) :

1. Zapoznanie się z rozkładem dostępności energii słonecznej w ujęciu rocznym, sezonowym, miesięcznym, dziennym i godzinowym.
2. Szacowanie produkcji energii elektrycznej w stacjonarnym systemie fotowoltaicznym podłączonym do publicznej sieci elektroenergetycznej (on-grid)
3. Szacowanie produkcji energii elektrycznej w nadążnym systemie fotowoltaicznym podłączonym do publicznej sieci elektroenergetycznej (on-grid)
4. Symulacja pracy wyspowego (off-grid) systemu fotowoltaicznego.

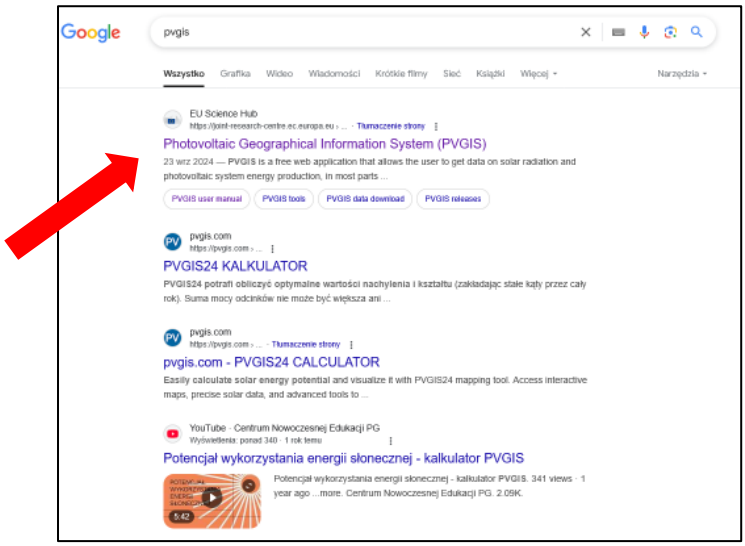
Na końcu opisu ćwiczenia podany jest zakres pracy własnej, której wyniki należy umieścić w sprawozdaniu. Sprawozdanie w postaci pliku pdf zawierające opracowanie wszystkich zadań wymienionych w instrukcji należy umieścić w odpowiednim katalogu na UPeL przed kolejnymi zajęciami laboratoryjnymi. Tytuł sprawozdania ma mieć następujący format:

Nazwisko_Imię_sprawozdanie_cw4.pdf

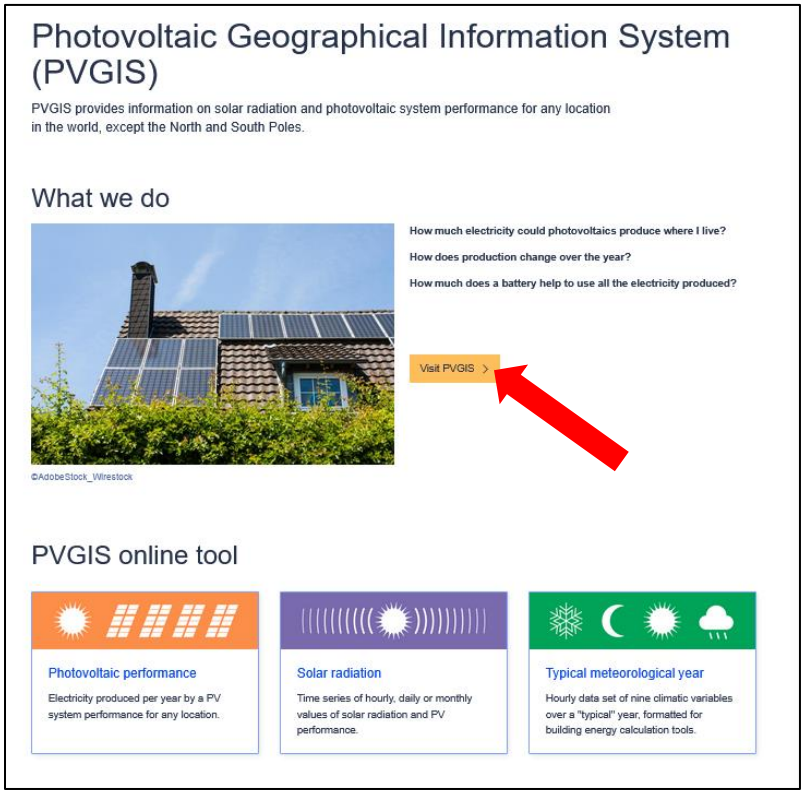
Wstęp.

Portal PVGIS jest portalem finansowanym przez Komisję Europejską i został stworzony w European Commission Joint Research Centre (Ispra, Włochy). Jego zadaniem jest propagowanie wykorzystania energii słonecznej poprzez **całkowicie darmowe** udostępnianie odpowiednich narzędzi symulacyjnych, jak również danych o nasłonecznieniu w różnych rejonach globu.

Na początku ćwiczenia uruchom przeglądarkę internetową i w okienku wyszukiwania wpisz **PVGIS.**



Kliknij na pierwszy wyświetlany link (wskazany czerwoną strzałką)

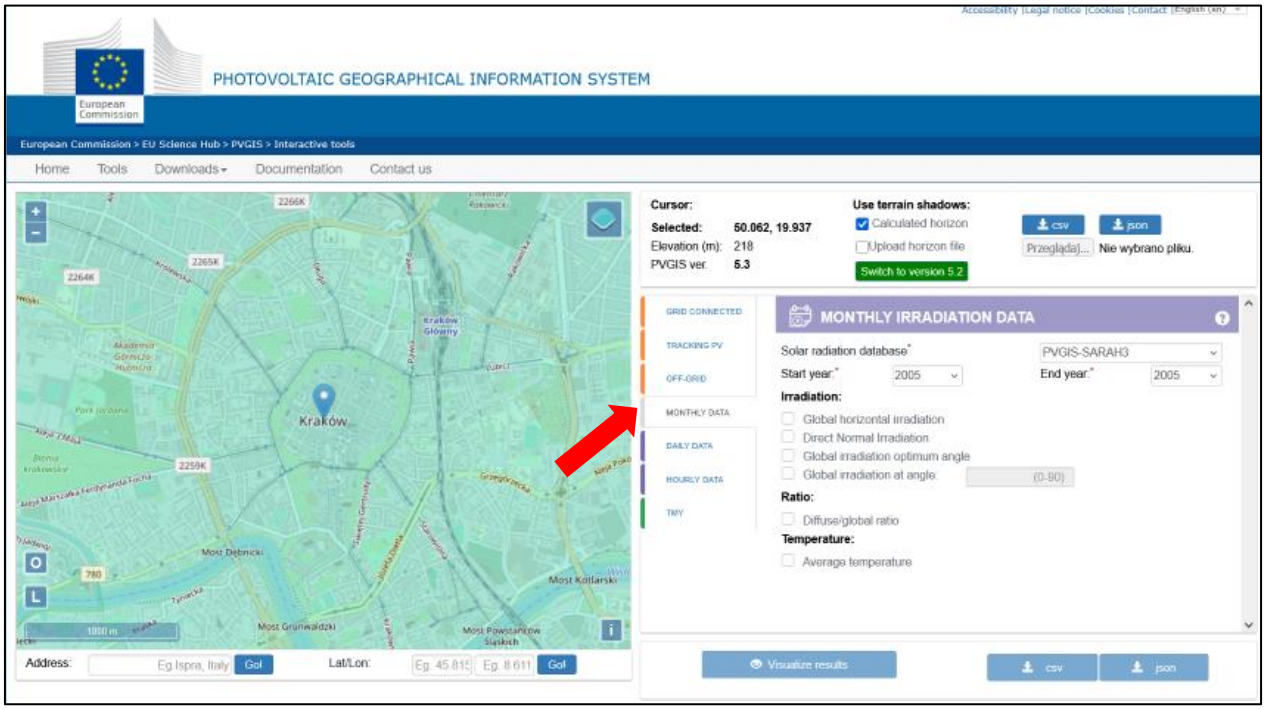


Na stronie głównej portalu zaakceptuj cookies a następnie zapoznaj się z informacjami ogólnymi umieszczonymi na tej stronie oraz danymi o kolejnych wersjach projektu (ramka **PVGIS releases**) Zapoznaj się z przewodnikami używania portalu (ramka „**Getting started with PVGIS**”; szczególnie: **„PVGIS user manual”**)

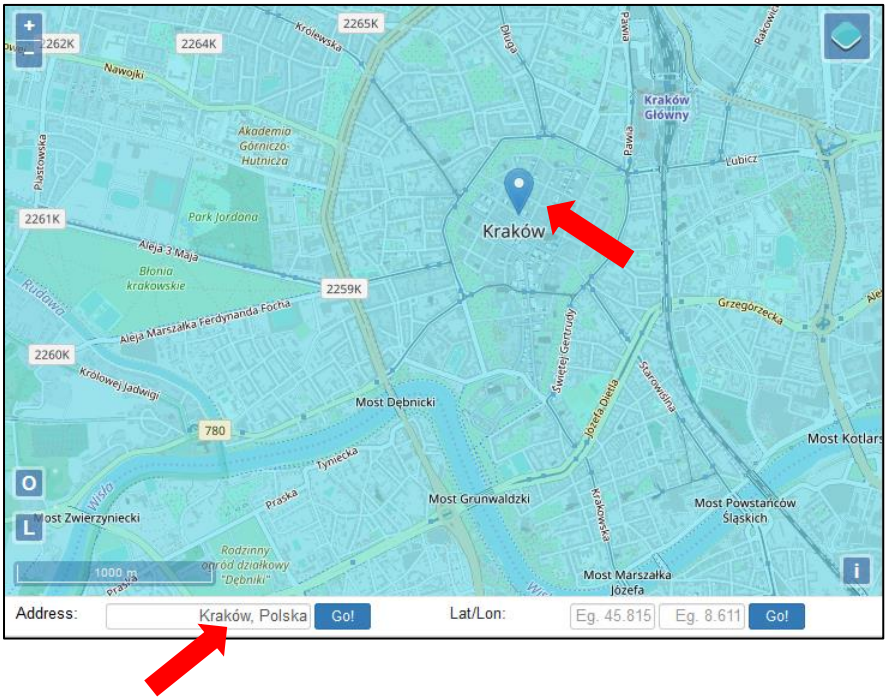
1. **<u>Dostępność energii słonecznej.</u>**

Znajdujesz się głównej stronie portalu. Są na niej linki do wszystkich narzędzi i baz danych oferowanych przez portal. Pracuj na wersji 5.3 portalu (nie przełączaj się na wersję 5.2)!

Na pojawiającym się oknie wybierz zakładkę „MONTHLY DATA”



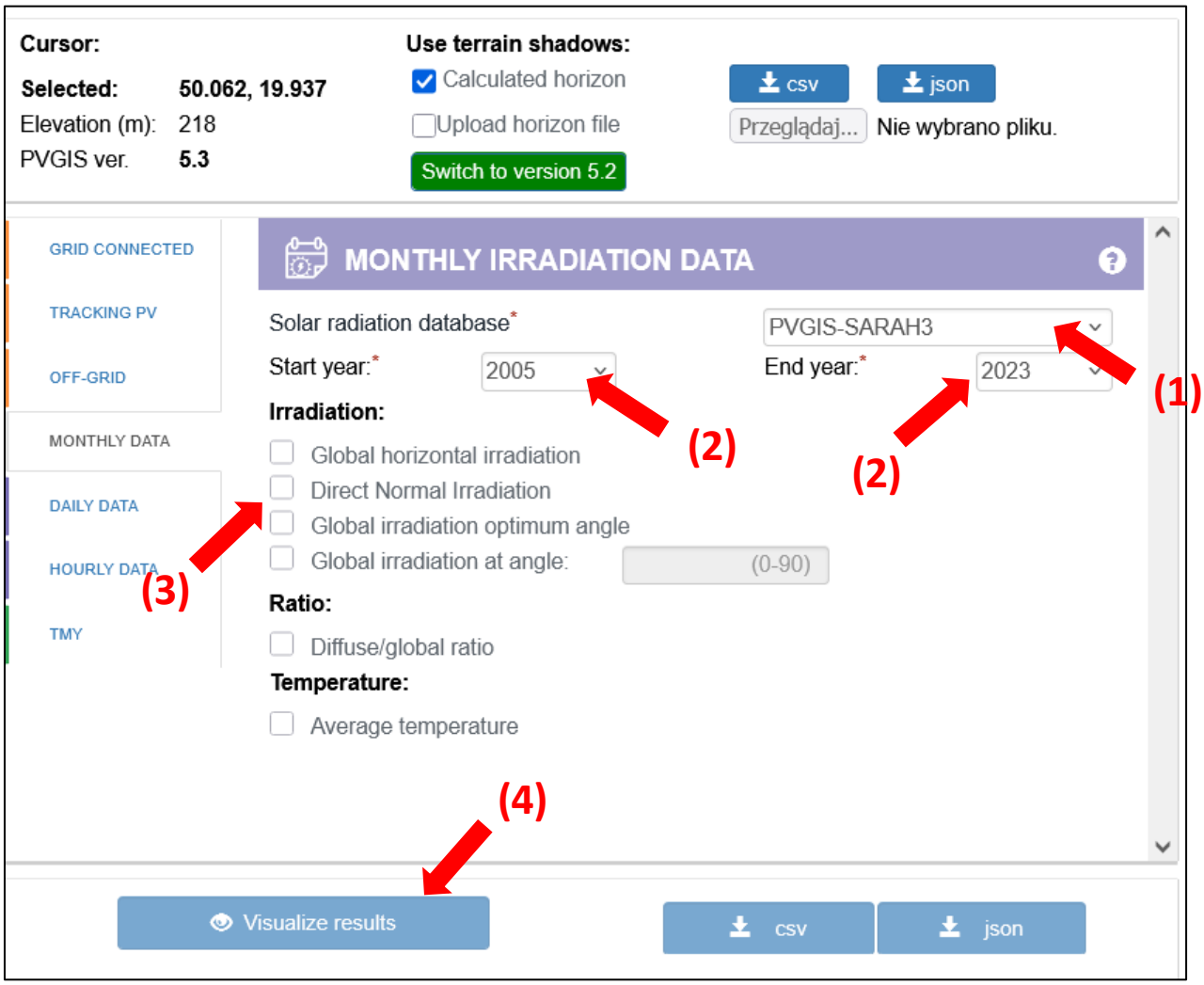
W polu tekstowym pod mapą wprowadź lokalizację dla której chcesz uzyskać dane o nasłonecznieniu w formacie : **„Nazwa_miejscowości, Kraj”** i wciśnij klawisz „**Go!**”. Gdyby wyszukanie nie zadziało w ten sposób (czasem się tak zdarza) to ręcznie za pomocą kursora i myszki przesuń mapę w pożądany rejon, a następnie ją powiększ przy pomocy kółka myszki. Gdy odnajdziesz już właściwą lokalizację to lewym klawiszem myszki postaw tam znacznik lokalizacyjny. Współrzędne tego punktu zostaną wyświetlone po prawej stronie mapy.



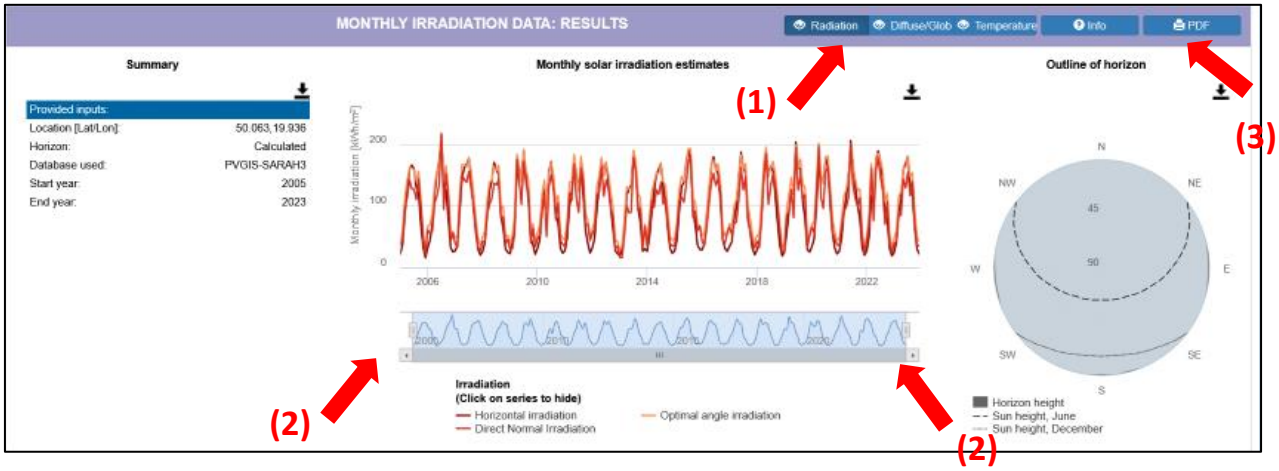
W następnym kroku wybierz jedną z dostępnych baz danych pogodowych (1) oraz wybierz pełen zakres czasowy dla tej bazy (2) oraz zaznacz wszystkie informacje jakie można z tej bazy uzyskać (3):

- Global horizontal irradiotion (całkowite promieniowanie słoneczne w płaszczyźnie horyzontalnej)
- Direct Normal Irradiation (bezpośrednie promieniowanie słoneczne w płaszczyźnie prostopadłej do padania promieni słonecznych)
- Global Irradiation optimum angle (całkowite promieniowanie słoneczne na płaszczyźnie skierowanej na południe i pochylonej pod całorocznym optymalnym kątem)
- Global Irradiation at angle: (całkowite promieniowanie słoneczne na płaszczyźnie skierowanej na południe i pochylonej pod zadanym kątem). Proszę ustawić ten kąt na 90° co będzie odpowiednie w przypadku instalacji na pionowej, południowej fasadzie budynku.
- Diffuse/global ratio (stosunek promieniowania rozproszonego do całkowitego)
- Average tepmerature (średnia temperatura – parametr istotny przy symulacji systemów PV)

Uwaga : jeżeli po wskazaniu jakiegoś elementu na ekranie pojawia się aktywne łącze to lewym kliknięciem myszki możemy uzyskać szczegółowe informacje na temat tego elementu. Warto korzystać z tej opcji.



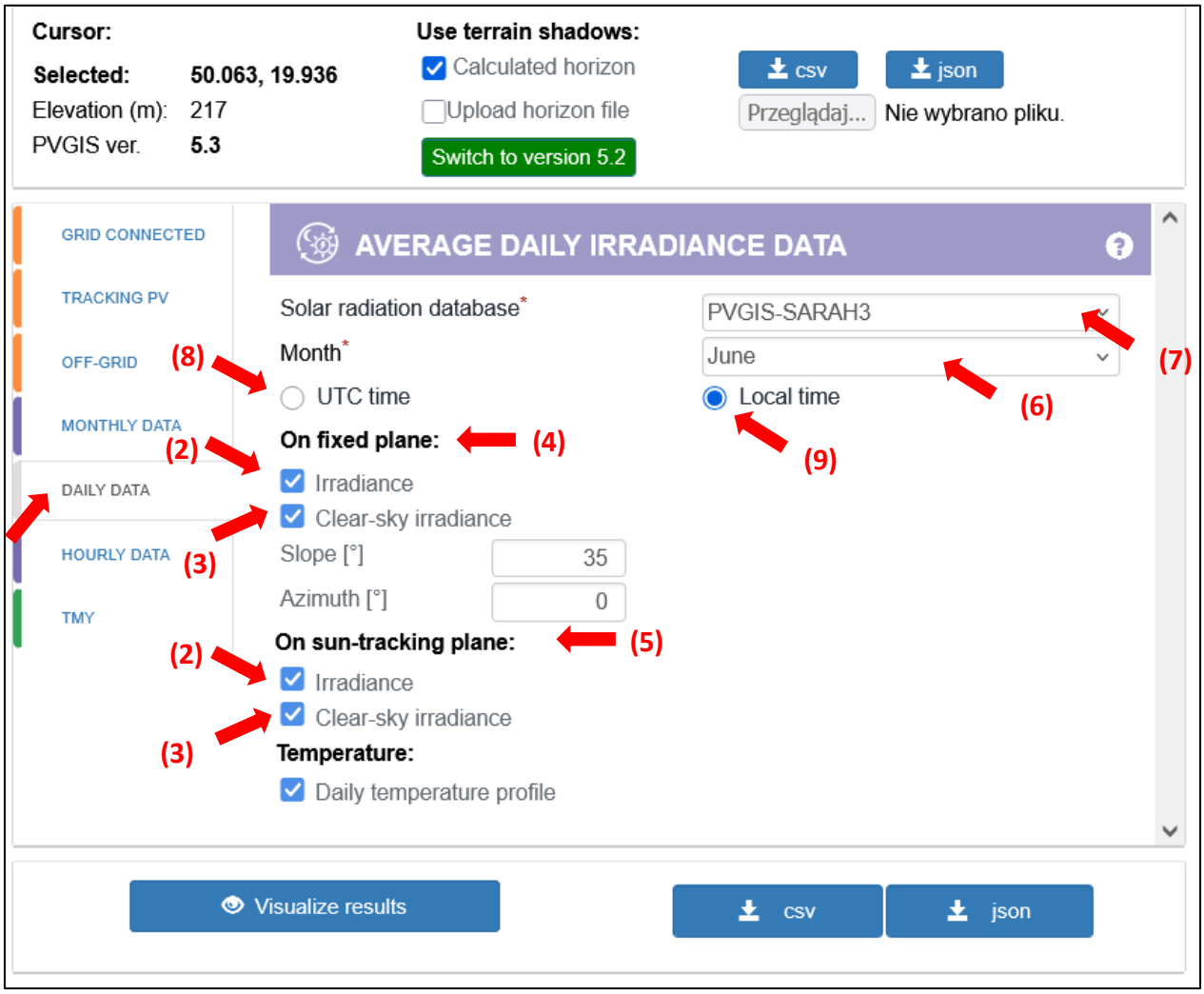
Gdy wszystko będzie już odpowiednio zaznaczone wciśnij klawisz wizualizacji rezultatów (4).
Pojawi się poniższe okno:



Klawiszami (1) wybiera się informacje prezentowane na wykresie a suwakami (2) zakres czasowy prezentowanych danych. Przycisk „PDF" (3) służy wygenerowania raportu, w którym informacje są prezentowane zarówno w formie wykresów jak i odpowiednich tabel. Dane można również pobrać w formie pliku *.csv lub json co umożliwia wykorzystanie ich w programach symulacyjnych.

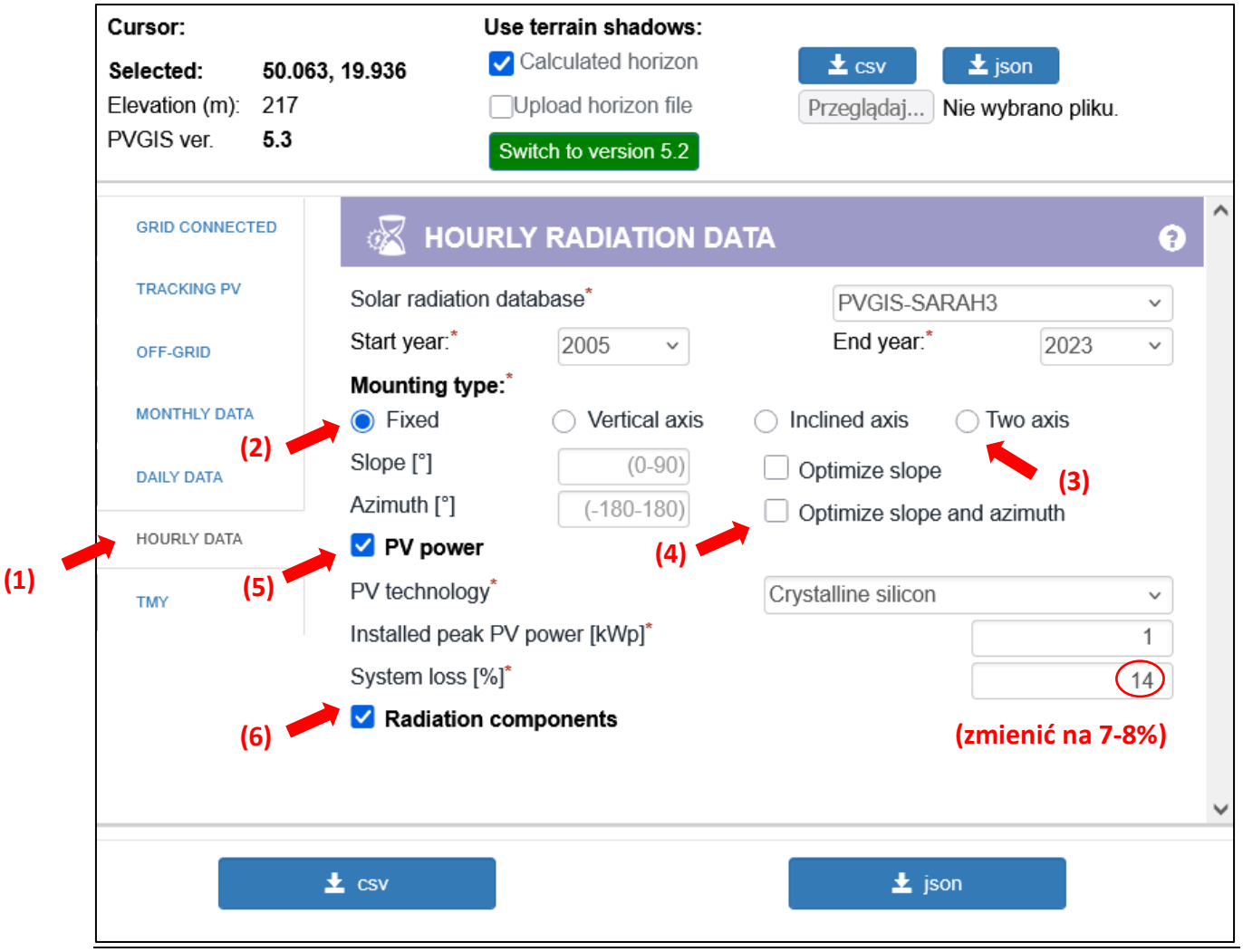
Uwaga: Uśrednione dane miesięczne mają najczęściej charakter informacyjny prezentujący ogólne cechy promieniowana słonecznego w danym roku. Do prac symulacyjnych używa się danych godzinowych.

Przełącz okno na zakładkę **„DAILY DATA" (1)**



W tym miejscu można przeanalizować dzienny rozkład rzeczywistego promieniowania słonecznego (2) oraz teoretyczny jego rozkład przy założeniu, że na niebie nie występują chmury (3) dla zafiksowanej płaszczyzny (4) i dla płaszczyzny śledzącej pozycją Słońca (5). Dane są pokazywane dla reprezentatywnego dnia w wybranym miesiącu (6) i wybranej bazy pogodowej (7). Obsługa okna jest analogiczna jak w przypadku danych miesięcznych. Dodatkowo należy jednak wskazać jaki czas ma być przyjęty do prezentacji : uniwersalny (8) czy też lokalny (9)?

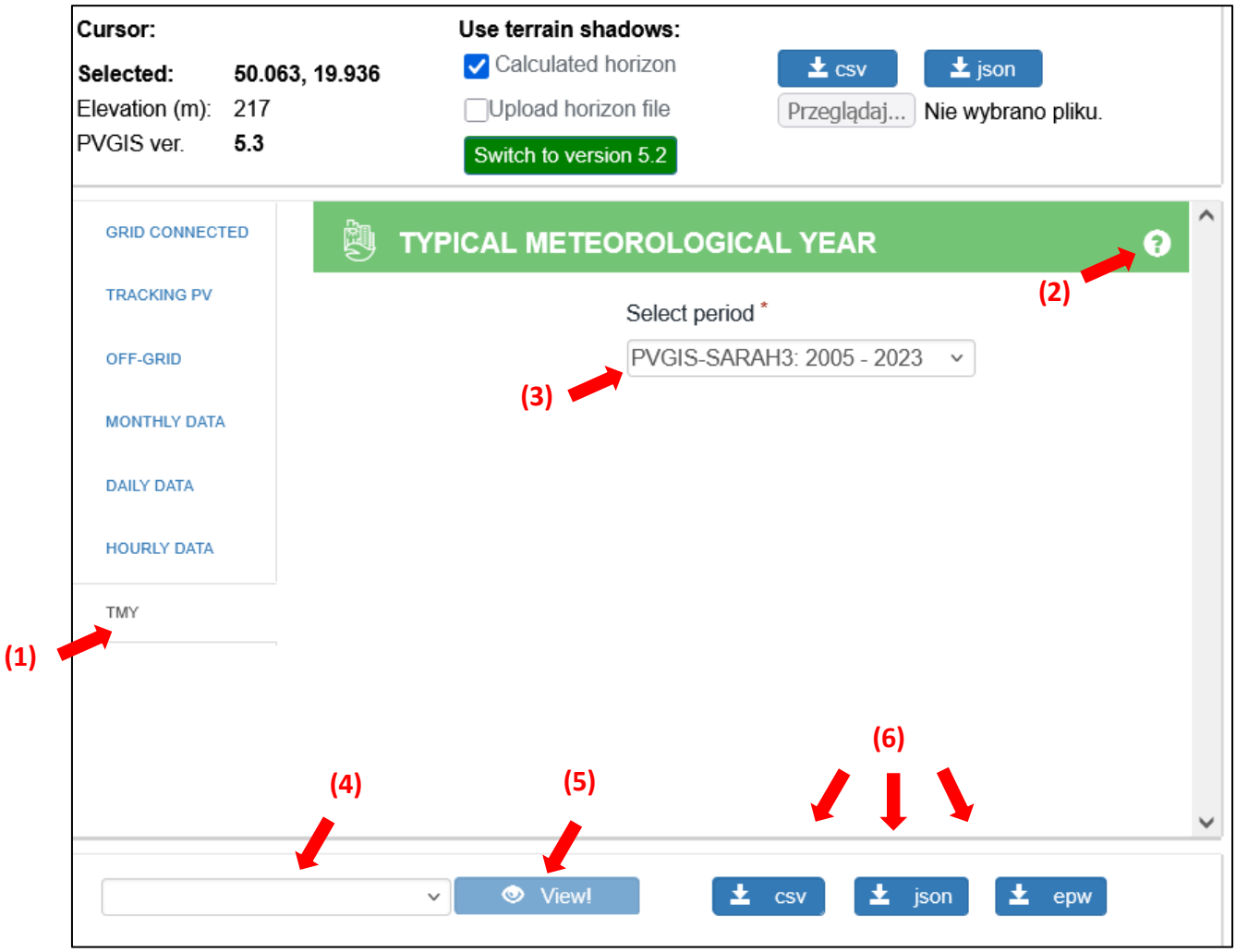
Przełącz okno na zakładkę danych godzinowych **(HOURLY DATA) (1)**



To narzędzie służy do pozyskiwania plików (w formacie csv lub json) z godzinowymi danymi o nasłonecznieniu przez cały wybrany rok (lub wiele lat). Do dyspozycji są te same bazy danych pogodowych co poprzednio. Można pozyskiwać dane dla dowolnie zorientowanej płaszczyzny stacjonarnej (2) oraz dla płaszczyzny śledzącej pozycję Słońca w jednym z trzech wariantów śledzenia (3). Po kliknięciu lewym klawiszem myszki na nazwę sposobu śledzenia Słońca pojawia się opis tego sposobu wraz jego animowaną prezentacją. Dodatkowo portal może optymalnie (azymut, pochylenie) zorientować płaszczyznę (4) względem danych pogodowych i wyliczyć występujące na niej promieniowanie słoneczne. W przypadku, gdy interesuje nas promieniowanie w płaszczyźnie horyzontalnej, należy wprowadzić wartość 0° zarówno w pochyleniu (Slope) jak i w azymucie (Azimuth). Dodatkową funkcjonalnością jest umieszczenie w pliku wynikowym przewidywanej produkcji energii z systemu fotowoltaicznego (5) umieszczonego w tej płaszczyźnie. W tym celu należy wybrać technologię modułów PV, moc systemu [kWp] oraz straty systemowe. Te ostatnie proponuję zmniejszyć z domyślnej

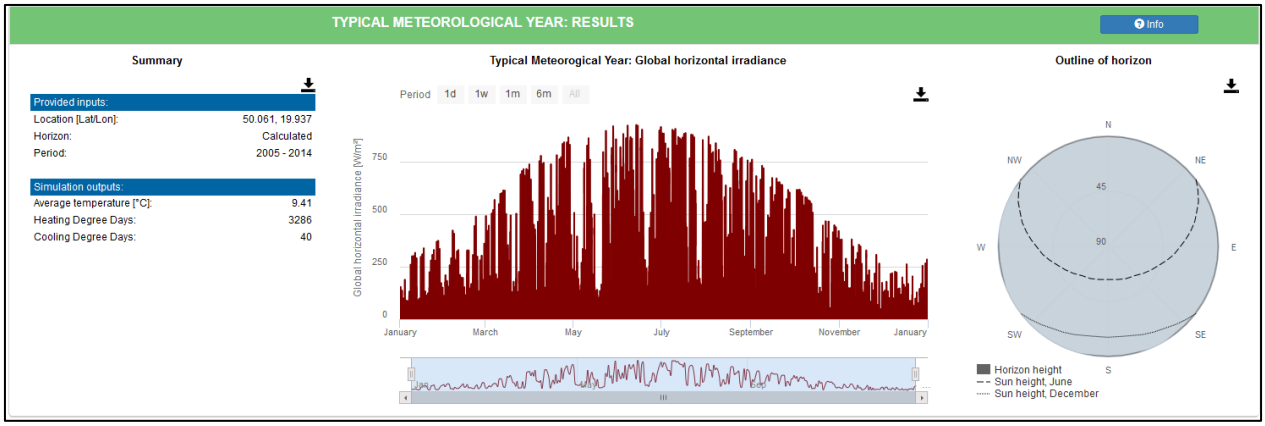
wartości 14% na 6-7 %. Dokładniej zostanie to wyjaśnione w innym miejscu. Warto również zaznaczyć pole składowych promieniowania (6) aby w pliku uzyskać informacje o promieniowaniu rozproszonym. Pliki uzyskane w ten sposób są danymi wejściowymi dla programów symulacyjnych PV.

Przełącz okno na zakładkę **TMY (1)** – Typowy rok pogodowy



Dowiedz się czym jest typowy rok pogodowy (2) i jak się go tworzy. Do realizacji tego punktu wymagane jest uzyskanie dodatkowych informacji (albo z dokumentów zamieszczonych na portalu PVGIS albo z innych źródeł).

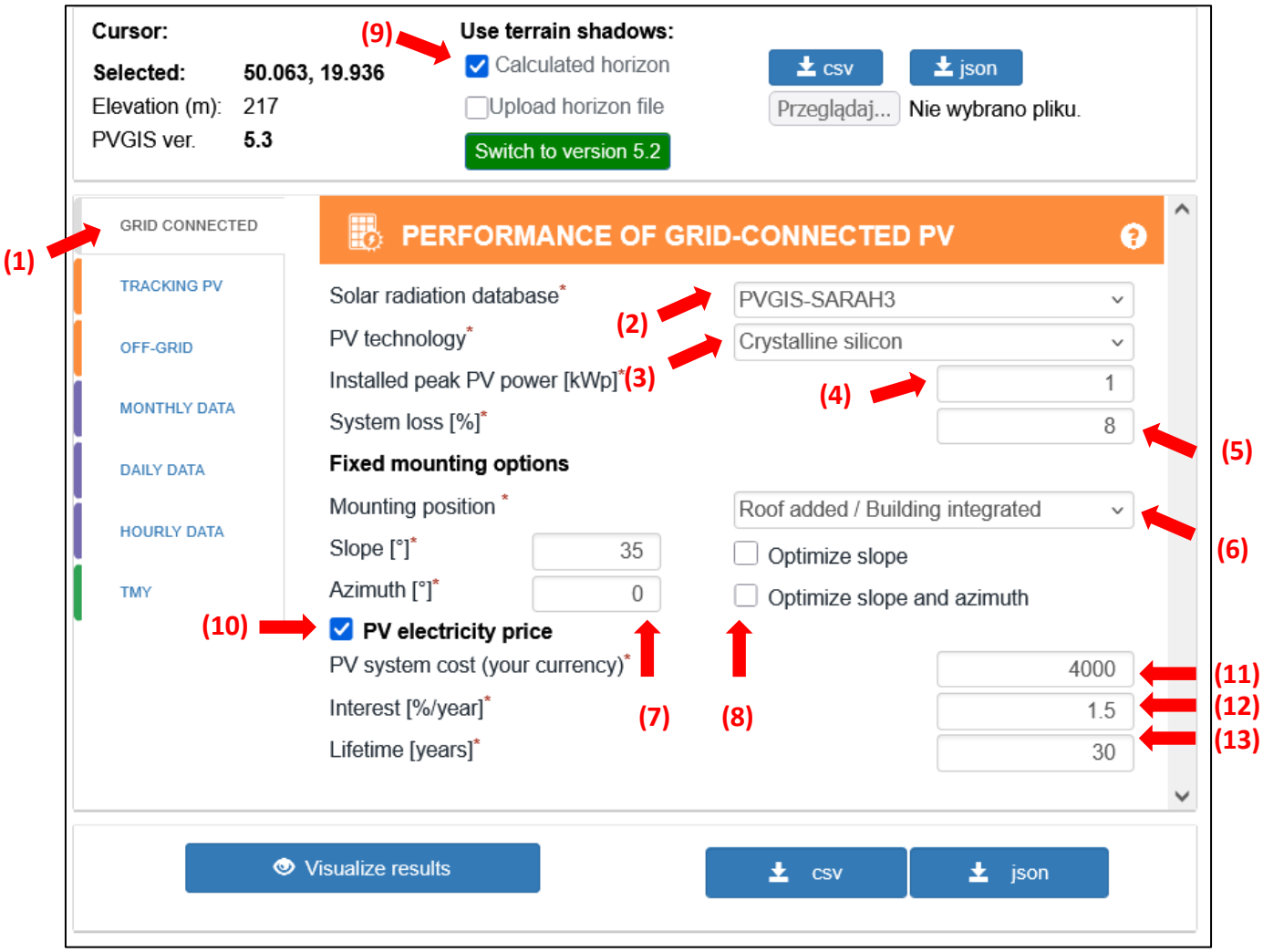
Wybierz jedną z baz danych w oparciu, o którą zostanie wygenerowany TMY (3) a następnie wybierz parametr, który chcesz zobaczyć (4) i wygeneruj odpowiedni wykres (5).



W celu pobrania całego pliku TMY (zawierającego wszystkie dostępne w bazie parametry pogodowe) wybierz odpowiedni format pliku (6). Tego typu pliki są dobrym materiałem wejściowym dla zaawansowanych programów symulacyjnych z zakresu fotowoltaiki.

Szacowanie produkcji energii elektrycznej w stacjonarnym systemie fotowoltaicznym podłączonym do publicznej sieci elektroenergetycznej (on-grid)

Przełącz okno na zakładkę **„GRID CONNECTED" (1)**



Sprawdź czy wskaźnik lokalizacji na mapie znajduje się w miejscu, które chcesz analizować pod względem potencjału produkcji energii z PV? Jeśli nie to dokonaj odpowiedniej korekty. Wybierz odpowiednia bazę danych pogodowych (2) oraz technologię modułów PV (3). Jako że najpopularniejsze obecnie są moduły z krzemu krystalicznego to proponuję właśnie takie wybrać. Ciekawe może się okazać porównanie produkcji energii elektrycznej dla współczesnych, krzemowych modułów PV (Crystalline Silicon 2025) oraz modułów wykonanych w nieco starszych technologiach krzemu krystalicznego (Crystalline Silicon Original). Moc systemu (4) proszę zostawić na domyślnych ustawieniach 1kWp. Straty systemowe (5) odnoszą się do strat w falowniku i w przewodach i dobrze zaprojektowanym systemie PV nie powinny przekroczyć 8 % dlatego proszę zmienić domyślną wartość 14% właśnie na 7-8%. W następnym kroku proszę podać sposób montażu modułów PV (6): montaż wolnostojący (stojaki na gruncie) lub dachowy/ zintegrowany z budynkiem. Kąty pochylenia i azymutu (7) instalacji PV należy podać zgodnie z geometrią

budynku, na którym system PV ma być posadowiony (kąty wymuszone) lub można wskazać, aby portal sam wyliczył kąty optymalne (8) biorąc pod uwagę dane pogodowe i obrys horyzontu (9). Plik obrysu horyzontu można stworzyć samodzielnie, wczytać na portal i użyć w obliczeniach

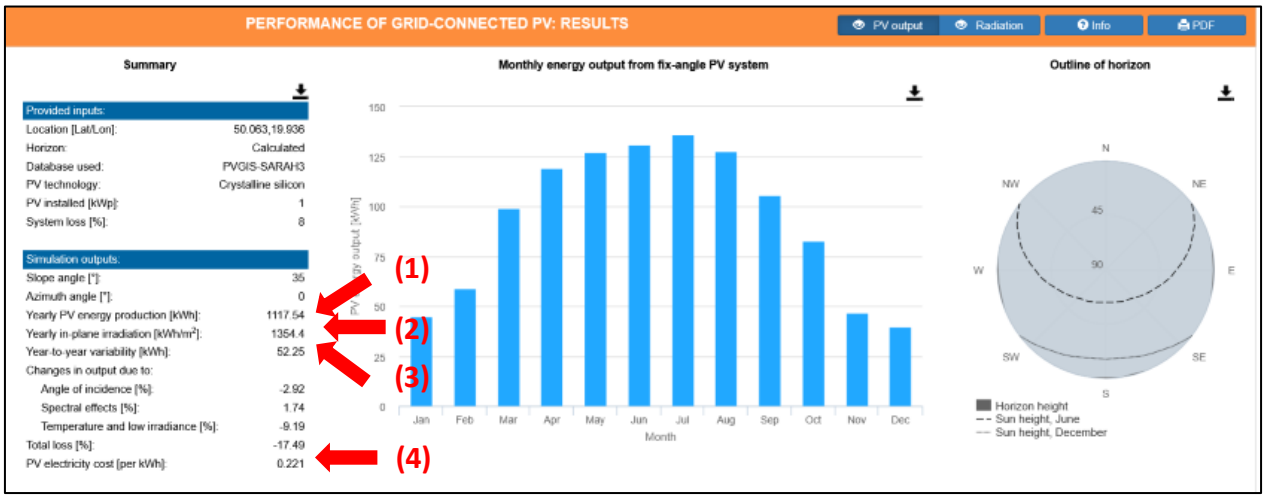
To okno daje też możliwość oszacowania kosztów produkcji energii z instalacji PV (10). W tym celu należy podać odpowiednio koszt systemu (11) coroczne koszty eksploatacyjne (12) oraz okres trwałości instalacji PV. W założeniu koszty eksploatacyjne to spłata kredytu ale przy braku kredytu można przyjąć że jest to część początkowych kosztów inwestycyjnych, które corocznie należy ponosić na utrzymanie funkcjonowania instalacji PV. Powyższa analiza finansowa ma bardzo pobieżny charakter. Kwoty można wprowadzać w dowolnej walucie. Wynik w postaci wartości 1 kWh wyprodukowanej energii będzie również w tej walucie. Rzeczywiste oszczędności z tytułu posiadania instalacji PV można oszacować porównując wyliczoną cenę produkowanej energii z ceną energii dostępnej w publicznej sieci elektroenergetycznej.

Do analizy ekonomicznej proponuję przyjąć następujące założenia:

- Cena PV (system pod klucz z 8% VAT): 4000 PLN/kWp
- Koszty eksploatacyjne: 1,5%
- Okres analizy: 30 lat

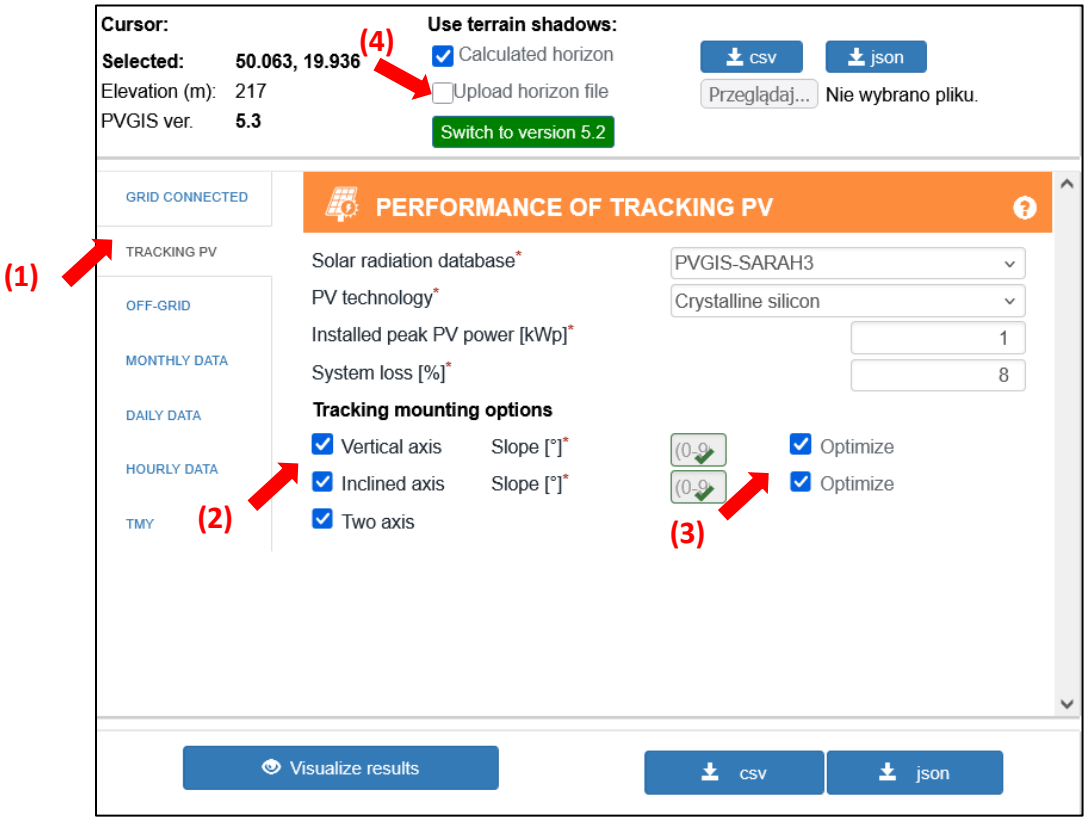
Uwaga: Nie jest to powiedziane bezpośrednio, ale do obliczeń portal wykorzystuje prawdopodobnie najświeższy plik TMY dla wybranej bazy danych pogodowych.

Po wizualizacji wyników otrzymujemy informacje o produkcji energii z rozpatrywanego systemu PV (1), o spodziewanym zakresie jej zmian w kolejnych latach (2), o wartości promieniowania słonecznego w płaszczyźnie modułów PV (3) oraz o kosztach wyprodukowanej energii elektrycznej (4). Podstawowe dane można oglądnąć w postaci wykresów z podziałem na poszczególne miesiące a całość zaimportować w postaci raportu pdf lub plików wynikowych csv lub json.

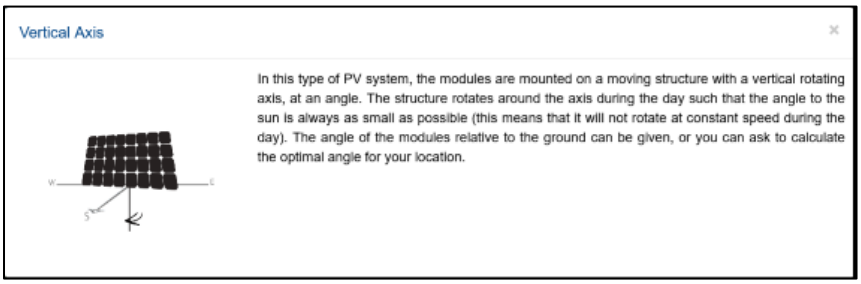


2. Szacowanie produkcji energii elektrycznej w nadążnym systemie fotowoltaicznym podłączonym do publicznej sieci elektroenergetycznej (on-grid)

Przełącz okno na zakładkę **„TRACKING PV" (1)**



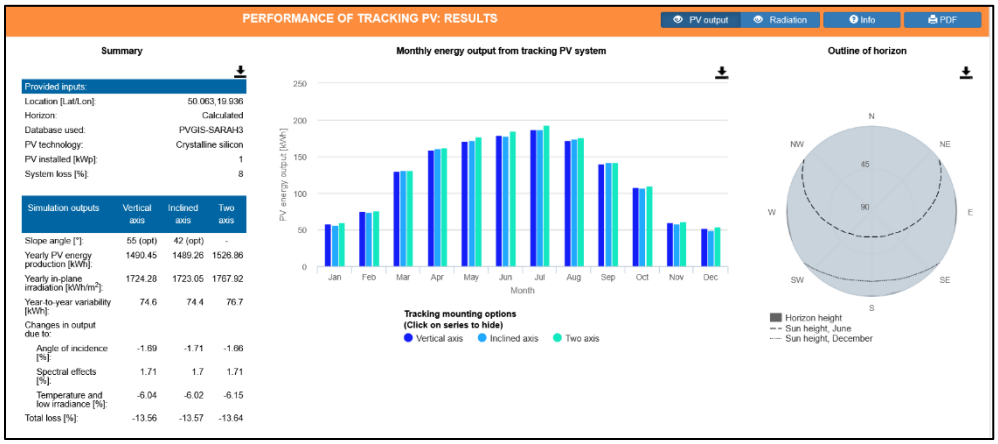
Posługiwanie się tym narzędziem jest analogiczne jak w przypadku stacjonarnego systemu fotowoltaicznego, więc jego opis nie będzie tu powtarzany. W mocy pozostają wszystkie uwagi i zalecenia podane w poprzednim punkcie instrukcji do tego ćwiczenia. Klikając lewym klawiszem mysz na opis danego typu trackera pojawia się animowany opis przedstawiający zasadę jego działania.



Warto zwrócić uwagę, że narzędzie daje możliwość jednoczesnego porównania efektów trzech sposobów śledzenia pozycji Słońca (2) oraz możliwości optymalizacji pochylenia modułów PV (3) w dwóch z tych trzech przypadków.

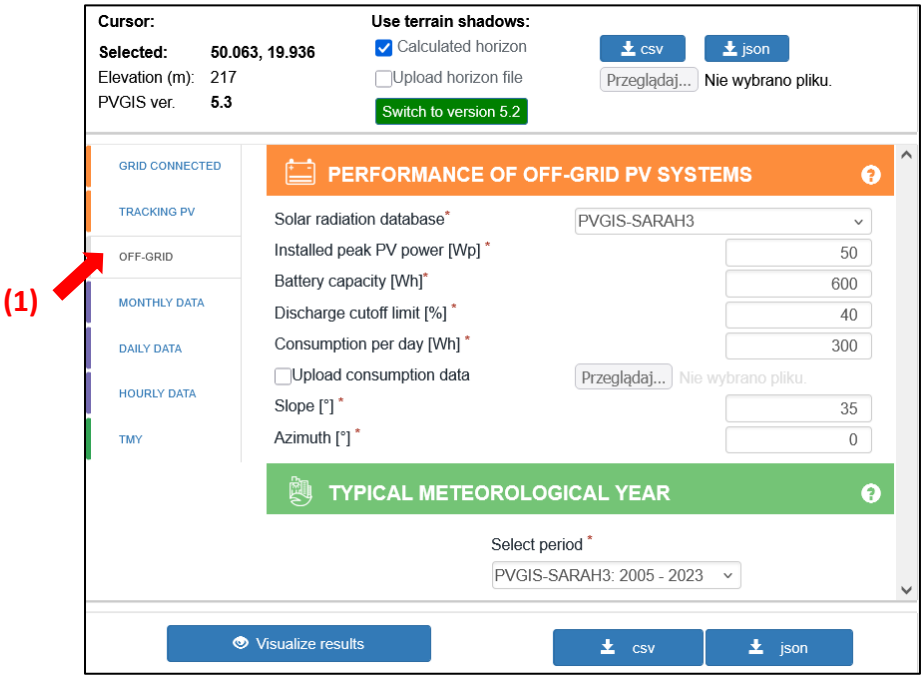
Uwaga: Pa potrzeby symulacji porównawczych umieszczanych w sprawozdaniu należy zapewnić warunki obrysu horyzontu wynikające z rzeźby terenu bez wczytywania własnego pliku tego obrysu. W tym celu trzeba odznaczyć odpowiednie pole („Upload horizon file”) (4).

Wizualizacja wyników odbywa się identycznie jak poprzednio łącznie z możliwością generowania raportu pdf oraz i portu plików wynikowych (csv, json)



3. Symulacja pracy wyspowego (off-grid) systemu fotowoltaicznego

Przełącz okno na zakładkę „**OFF GRID**” (1)



Jest to narzędzie do symulacji fotowoltaicznych systemów wyspowych (nie podłączonych do sieci energetycznej). W moim przekonaniu to narzędzi jest najsłabiej dopracowane względem pozostałych narzędzi dostępnych na portalu PVGIS, a wyniki obliczeń czasami bardzo się różnią od wyników uzyskiwanych w innych programach symulacyjnych.

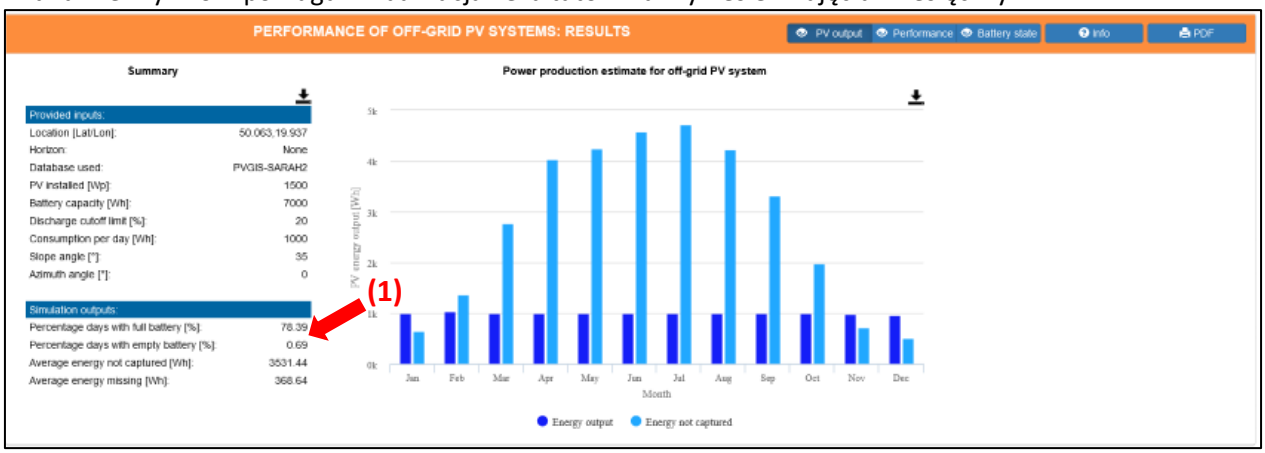
Filozofia projektowania systemów wyspowych jest zupełnie inna niż systemów współpracujących z siecią energetyczną. Zaczynamy bowiem od dokładnej analizy zapotrzebowania na energię odbiorników, które

ma zasilać system fotowoltaiczny. Następnie określamy autonomię systemu (zdolność dostarczania energii do odbiorników w przypadku braku oświetlenia słonecznego), która determinuje nam wymaganą pojemność akumulatorów. Dobór mocy systemu fotowoltaicznego, oraz kąty pochylenia modułów fotowoltaicznych optymalizowane są ze względu na możliwość dostarczania energii do odbiorników w okresie niskiej dostępności energii słonecznej (zima) a nie ze względu na maksymalną roczną produkcję energii w systemie fotowoltaicznym.

Znaczenie poszczególnych parametrów w powyższym oknie jest następujące:

- **Installed peak PV power [Wp]** - moc znamionowa system fotowoltaicznego.
- **Battery capacity [Wh]** – pojemność nominalna akumulatorów wyrażona w [Wh].
- **Discharge cutoff limit [%]** – poziom głębokości bezpiecznego rozładowania akumulatorów. Standardowo wynosi on 20% pojemności nominalnej jednak w okresie zimowym (dla bezpieczeństwa akumulatora) podnosi się go do wartości 40%. Pojemność znamionowa pomniejszona o poziom bezpiecznego rozładowania określa pojemność użytkową akumulatora, która decyduje o tym jak długo będzie zasilany odbiornik przy braku produkcji energii w modułach fotowoltaicznych.
- **Consumption per day [Wh]** – ilość energii, którą zużywają odbiorniki w ciągu doby.
- **Upload consumption data** – możliwość załadowania na portal pliku z rozkładem zapotrzebowania odbiorników na energię w ciągu doby. Jest to plik posiadający jedną kolumnę i 24 wiersze (odpowiadające kolejnym godzinom doby). W poszczególnych wierszach znajdują się ułamkowe wartości udziału danej godziny w całodobowym zapotrzebowaniu na energię. Suma wszystkich 24 wartości musi wynosić 1. Część dziesiętną należy oddzielić kropką.

W analizie wyników pomaga wizualizacja rezultatów na wykresie w ujęciu miesięcznym



Ważne jest aby niebieskie słupki energii dostarczanej z PV do odbiorników w każdym z miesięcy osiągały co najmniej poziom wymagany przez te odbiorniki (w prezentowanym powyżej przypadku 1000Wh/dobę). Jak łatwo zauważyć prezentowany system PV nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, bo w żadnym z miesięcy nie gwarantuje odpowiedniej ilości energii dla odbiorników. Dodatkowo z analizy widać (1) że dni, w których akumulatory w systemie są całkowicie rozładowywane są raczej nieliczne.

Praca własna (do sprawozdania):

1. Porównaj (w postaci zestawienia tabelarycznego) dostępne na portalu PVGIS bazy danych o nasłonecznieniu pod względem rejonów geograficznych, które obejmują, źródła danych (pomiary naziemne, satelita), rozmiaru elementarnego obszaru, dla którego te dane wyznaczono, zakresu czasowego dostępności danych oraz preferencji ich stosowania (wskazania autorów portalu).
2. Pobierz w formie raportów pdf dane o miesięcznym nasłonecznieniu dla miejsca Twojego zamieszkania i w uproszczonej formie (np. wykresy) zamieść ich najistotniejsze fragmenty w sprawozdaniu. Najlepiej do tego celu wykorzystać plik TMY.
3. Na podstawie informacji umieszczonych na portalu zasugeruj, która baza pogodowa w przypadku naszego kraju będzie najbardziej odpowiednia do przeprowadzenia symulacji pracy systemów fotowoltaicznych.
4. Dla swojego miejsca zamieszkania, wykorzystując bazę danych pogodowych wskazaną w pkt.3 przeanalizuj dzienną dostępność promieniowania słonecznego na płaszczyźnie skierowanej na południe i pochylonej pod kątem 35° oraz na płaszczyźnie śledzącej pozycję Słońca. W sprawozdaniu umieść odpowiednie wykresy dla następujących miesięcy: czerwiec, wrzesień i grudzień.
5. Na podstawie analizy z pkt 4 określ w procentach ile całkowitego promieniowania słonecznego pochłaniają chmury w okolicach południa słonecznego (wtedy gdy wartość promieniowania słonecznego jest największa). Porównania dokonaj dla trzech wymienionych wyżej miesięcy.
6. Na podstawie analizy z pkt 4 określ w jakich miesiącach w okolicy południa słonecznego zastosowania śledzenia pozycji Słońca najbardziej zwiększa ilość dostępnego promieniowania słonecznego względem stacjonarnego układu pochylonego pod całorocznym kątem optymalnym (35°)?
7. Dla swojego miejsca zamieszkania, dla bazy danych wybranej w pkt 3 zaimportuj godzinowy plik (w formacie csv) promieniowania słonecznego wraz z jego składowymi w płaszczyźnie horyzontalnej dla ostatniego roku, który jest dostępny w tej bazie. Fragment pliku wraz z nagłówkami kolumn umieść w sprawozdaniu.
8. Własnymi słowami opisz na czym polegają następujące sposoby śledzenia Słońca i jakie parametry należy w nich ustawić : Vertical axis, Inclined axis, Two axis?
9. Wyjaśnij jak tworzone są pliki TMY?
10. Wymień dane umieszczone w plikach TMY na portalu PVGIS oraz określ rozdzielczość czasową tych plików (jaki zakres czasu przypisany jest pojedynczemu rekordowi).
11. Pobierz z portalu PVGIS oba pliki TMY właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania. Pliki pobierz we wszystkich możliwych formatach a następnie je oglądnij. Początkowy fragment dowolnego z tych plików (z nagłówkami kolumn) umieść w sprawozdaniu.
12. W miejscu swojego zamieszkania zlokalizuj stacjonarny system fotowoltaiczny o mocy 1kWp ustawiony pod optymalnymi kątami azymutu i elewacji (wyliczenia dokonane przez portal). Korzystając z bazy PVGIS-SARAH3 sprawdź jaką ilość energii będzie on rocznie produkował w przypadku montażu wolnostojącego a jaką w przypadku integracji z budynkiem. Wartości końcowe przedstaw w sprawozdaniu określając procentowy spadek produkcji dla systemu zintegrowanego z budynkiem. Spróbuj wyjaśnić co jest przyczyną tego spadku produkcji energii elektrycznej?
13. Korzystając z informacji zawartych na portalu stwórz plik obrysu horyzontu taki aby idąc od kierunku północnego (przez wschodni) do południowego horyzont miał wysokość 10°, a idąc dalej od kierunku południowego (przez zachodni) do północnego horyzont miał 20° wysokości.

14. Wygenerowany plik wczytaj do na portal i użyj w symulacji pracy wolnostojącego systemu PV o mocy 1 kWp ustawionego pod optymalnymi kątami azymutu i elewacji (kąty muszą być na nowo obliczone przez portal po wczytaniu pliku obrysu horyzontu). Otrzymane wyniki (energia i nowe kąty) opisz w sprawozdaniu i porównaj z wynikami osiągniętymi w pkt.12.
15. W miejscu swojego zamieszkania zlokalizuj nadążny system fotowoltaiczny o mocy 1kWp Korzystając z bazy PVGIS-SARAH3 sprawdź jaką ilość energii będzie on rocznie produkował w każdym z trzech dostępnych na portalu PVIGIS wariantów śledzenia pozycji Słońca. Tam gdzie to możliwe pozwól portalowi w sposób automatyczny dobrać parametry śledzenia. Pamiętaj aby analiza odbywała się dla obrysu horyzontu wynikającego z ukształtowania terenu („Calculated horizon”) a nie dla własnego pliku obrysu horyzontu. Przeanalizuj wyniki porównując je z wynikami wolnostojącego systemu PV ustawionego pod optymalnymi kątami (pkt. 12). Wyniki analizy i porównania umieść w sprawozdaniu.
16. Zaprojektuj i przeanalizuj pracę wyspowego systemu fotowoltaicznego, który dostarczałby nieprzerwanie przez cały rok energię elektryczną do odbiornika przy następujących założeniach:
    a. Lokalizacja: Kraków
    b. Dane pogodowe: PVGIS SARAH3
    c. Moc odbiornika : 42 W
    d. Sposób zasilania: ciągły, stały pobór mocy przez całą dobę (należy przygotować odpowiedni plik profilu zapotrzebowania na moc)
    e. Wymagana autonomia 7 dni. Należy tak określić pojemność użyteczną akumulatora aby był on w stanie zasilać odbiornik przez 7 dób (168 godzin).

    W celu zrealizowania tego zadania należy odpowiednio dobrać moc systemu PV oraz kąt pochylenia modułów fotowoltaicznych. Jeżeli uda się zbilansować zapotrzebowanie energetyczne odbiorników w okresie zimowym (grudzień-styczeń) to należy zwrócić uwagę na niewykorzystaną energię w okresie letnim.

    Zestawienie wyników projektu wraz z własnymi uwagami i przemyśleniami należy umieścić w sprawozdaniu.